

种子成分分析API文档 - V1 vs V2

概述

本系统提供两个预测接口：

- **V1 API:** 简化接口，返回核心结果
- **V2 API:** 增强接口，返回详细信息

两个接口功能完全相同，仅返回数据格式不同。

接口地址

版本	方法	路径	描述
V1	POST	/v1/predict	简化结果接口
V2	POST	/v2/predict	详细结果接口

请求参数

两个接口使用相同的请求参数：

```
{
  "image_url": "string",           // 图像路径或URL（必填）
  "model": "FasterNet",           // 分析模型名称（可选，默认FasterNet）
  "conf_threshold": 0.9,          // 检测置信度阈值（可选，默认0.9）
  "iou_threshold": 0.5            // IoU阈值（可选，默认0.5）
}
```

参数说明

- **image_url:** 支持本地路径或网络URL
- **model:** 可选值 `MPViT`, `ResNet`, `FasterNet`, `EfficientNet`, `Swin`, `VanillaNet`
- **conf_threshold:** 范围 0.0-1.0，默认0.9，值为0.5时自动调整为0.9
- **iou_threshold:** 范围 0.0-1.0，默认0.5

响应格式对比

V1 API 响应 (简化版)

```
{
  "detected": true,                // 是否检测到种子对象
  "protein": 45.2,                 // 蛋白质含量 (%)
  "oil": 38.7,                     // 油脂含量 (%)
  "message": "检测和分析完成",    // 状态消息
}
```

```
    "time_delta": 2.35 // 总耗时（秒）
  }
```

V2 API 响应 (详细版)

```
{
  "success": true, // 操作是否成功
  "detected": true, // 是否检测到种子对象
  "message": "检测和分析完成", // 状态消息
  "objects": [ // 检测到的对象列表
    {
      "confidence": 0.95,
      "bbox": [100, 150, 200, 250],
      "class": "seed"
    }
  ],
  "protein": 45.2, // 蛋白质含量 (%)
  "oil": 38.7, // 油脂含量 (%)
  "time_delta": 2.35 // 总耗时（秒）
}
```

📊 字段对比表

字段	V1	V2	类型	说明
success	✗	✓	bool	操作是否成功
detected	✓	✓	bool	是否检测到对象
message	✓	✓	string	状态消息
objects	✗	✓	array	检测对象详情
protein	✓	✓	float	蛋白质含量
oil	✓	✓	float	油脂含量
time_delta	✓	✓	float	总耗时

🔄 处理流程

- 图像加载:** 下载或读取图像文件
- 目标检测:** 使用YOLO模型检测种子对象
- 成分分析:** 对检测到的对象进行成分分析
- 结果返回:** 根据API版本返回相应格式

📄 响应示例

成功检测到对象

V1响应:

```
{
  "detected": true,
  "protein": 42.8,
  "oil": 35.6,
  "message": "检测和分析完成",
  "time_delta": 1.85
}
```

V2响应:

```
{
  "success": true,
  "detected": true,
  "message": "检测和分析完成",
  "objects": [
    {
      "confidence": 0.92,
      "bbox": [120, 180, 220, 280],
      "class": "seed"
    }
  ],
  "protein": 42.8,
  "oil": 35.6,
  "time_delta": 1.85
}
```

未检测到对象**V1响应:**

```
{
  "detected": false,
  "protein": 0.0,
  "oil": 0.0,
  "message": "未检测到种子对象",
  "time_delta": 0.65
}
```

V2响应:

```
{
  "success": true,
  "detected": false,
  "message": "未检测到种子对象",
}
```

```
"objects": [],  
"protein": 0.0,  
"oil": 0.0,  
"time_delta": 0.65  
}
```

处理失败

V1响应:

```
{  
  "detected": false,  
  "protein": 0.0,  
  "oil": 0.0,  
  "message": "图像获取失败: 文件不存在",  
  "time_delta": 0.0  
}
```

V2响应:

```
{  
  "success": false,  
  "detected": false,  
  "message": "图像获取失败: 文件不存在",  
  "objects": [],  
  "protein": 0.0,  
  "oil": 0.0,  
  "time_delta": 0.0  
}
```

使用建议

选择V1 API的场景

- 简单的客户端应用
- 只需要最终的分析结果
- 对响应大小有要求
- 快速集成

选择V2 API的场景

- 需要检测详情信息
- 需要判断操作是否成功
- 调试和监控应用
- 需要显示检测框位置

特殊功能

置信度自动调整

当 `conf_threshold` 设置为 `0.5` 时，系统会自动调整为 `0.9`，并在日志中记录：

⚠ 检测到置信度阈值为0.5，自动调整为0.9

参数日志输出

每次请求都会输出详细的参数信息：

🔍 预测请求参数 - 模型：FasterNet，置信度阈值：0.9，IoU阈值：0.45
🎯 目标检测参数 - 置信度阈值：0.9，IoU阈值：0.45
🚀 YOLO检测参数 - 置信度：0.9，IoU：0.45

☑ 性能说明

- 两个接口性能完全相同
- 平均响应时间: 1-3秒 (取决于图像大小和检测对象数量)
- 支持并发请求
- 自动CUDA/CPU设备选择

🚀 快速开始

cURL示例

```
# V1 API
curl -X POST "http://localhost:8123/v1/predict" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "image_url": "path/to/image.jpg",
  "model": "FasterNet",
  "conf_threshold": 0.9
}'

# V2 API
curl -X POST "http://localhost:8123/v2/predict" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "image_url": "path/to/image.jpg",
  "model": "FasterNet",
  "conf_threshold": 0.9
}'
```

Python示例

```
import requests

# 请求数据
data = {
    "image_url": "tests/images/sample.jpg",
    "model": "FasterNet",
    "conf_threshold": 0.9,
    "iou_threshold": 0.5
}

# V1 API调用
response_v1 = requests.post("http://localhost:8123/v1/predict", json=data)
result_v1 = response_v1.json()
print(f"V1结果: 检测到={result_v1['detected']}, 蛋白质={result_v1['protein']:.1f}%")

# V2 API调用
response_v2 = requests.post("http://localhost:8123/v2/predict", json=data)
result_v2 = response_v2.json()
print(f"V2结果: 成功={result_v2['success']}, 对象数={len(result_v2['objects'])}")
```

更新时间: 2025-08-26

版本: V1.0

维护者: 种子成分分析系统团队